

**Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: **1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate**  
Cat No. : **L11911**  
Synonyymit 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide  
Molekyylikaava C9 H21 O6 P3

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN -  
Hätätietopalvelut**

Myrkytystietokeskus  
Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)  
(normaalihintainen puhelu)

**Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys

Kategoria 1 B (H314)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H336)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

## Turvalausekkeet

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa

P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

## 3.2. Seokset

| Aineosa        | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksista - asetus (EY) N:o 1272/2008                  |
|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Etyyliasetatti | 141-78-6 | EEC No. 205-500-4 | 50             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                                                       |            |           |    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|-------------------------------------------|
|                                                                       |            |           |    | EUH066                                    |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforinaani | 68957-94-8 | 422-210-5 | 50 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Komponentit                               | REACH-nro.       |  |
|-------------------------------------------|------------------|--|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 01-0000016872-65 |  |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                            |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä ”suusta suuhun” -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Fosforioksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Eristettävä avotulesta, kuumista pinoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Säilytettävä työssä. Syövyttävien aineiden alue.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3 **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta

| Aineosa          | Euroopan unioni                                                                                                       | Englanti                                                                                                            | Ranska                                                                                                                                                                                                                   | Belgia                                                                                                                          | Espanja                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 200 ppm (8h)<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 400 ppm (15min) | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 200 ppm 8 hr | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 734 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 400 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1468 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1468 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 734 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa          | Italia                                                                                                                                                                                                  | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugali                                                                                                                         | Alankomaat                                                                                                                      | Suomi                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 400 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 750 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1500 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 400 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1470 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Aineosa          | Itävalta                                                                                                                                              | Tanska                                                                                                                              | Sveitsi                                                                                                                               | Puola                                                                              | Norja                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti | MAK-KZGW: 400 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 150 ppm 8 timer<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 400 ppm 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1460 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Aineosa          | Bulgaria                                                                                      | Kroatia                                                                                                                                                     | Irlanti                                                                                                               | Kypros                                                                                      | Tšekin tasavalta                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>STEL : 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 400 ppm | TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 400 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm | TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa          | Viro                                                                                                                                    | Gibraltari                                                                                                          | Kreikka                                                                                     | Unkari                                                                                                                                                  | Islanti                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti | TWA: 150 ppm 8 tundes.<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 300 ppm 15 minutes.<br>STEL: 1100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. | TWA: 734 ppm 8 hr<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 1468 ppm 15 min<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 400 ppm<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 150 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1080 mg/m <sup>3</sup> |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

| Aineosa          | Latvia                                                                                     | Liettua                                                                                                     | Luxemburg                                                                                                                                         | Malta                                                                                                                 | Romania                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 54 ppm | Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten | TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 400 ppm 15<br>minute<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa          | Venäjä                                                       | Slovakian tasavalta                                                           | Slovenia                                                                                                                              | Ruotsi                                                                                                                                                                    | Turkki |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Etyyliasettaatti | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2417<br>MAC: 200 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 300 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 1100<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 550 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                                                                       | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti<br>141-78-6 ( 50 )                                                             |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 63mg/kg<br>bw/day                        |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-<br>-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforinaani<br>68957-94-8 ( 50 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 0.5833mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                                                                                       | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys)  | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys)  | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti<br>141-78-6 ( 50 )                                                             | DNEL = 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | DNEL = 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | DNEL = 734 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm    | DNEL = 734mg/m <sup>3</sup>                  |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-<br>-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforinaani<br>68957-94-8 ( 50 ) |                                          |                                          |                                            | DNEL = 1.0208mg/m <sup>3</sup>               |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component        | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous) |
|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Etyyliasettaatti | PNEC = 0.24mg/L | PNEC = 1.15mg/kg      | PNEC = 1.65mg/L   | PNEC = 650mg/L                         | PNEC =              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                                                                             |                |                                     |              |                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 141-78-6 ( 50 )                                                                             |                | sediment dw                         |              |                | 0.148mg/kg soil dw           |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksaatrifosforinaani<br>68957-94-8 ( 50 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC =<br>0.464mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC =<br>0.034mg/kg soil dw |

| Component                                                                                   | Merivesi         | Merivesi sedimentin                  | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju           | Ilma |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Etyyliasetatti<br>141-78-6 ( 50 )                                                           | PNEC = 0.024mg/L | PNEC =<br>0.115mg/kg<br>sediment dw  |                      | PNEC = 0.2g/kg<br>food |      |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksaatrifosforinaani<br>68957-94-8 ( 50 ) | PNEC = 0.01mg/L  | PNEC =<br>0.0464mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L         |                        |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali          | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Viton (R) | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                           |                                               |                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                                  | Neste                                         |                                          |
| Olomuoto                                  | Vaaleankeltainen                              |                                          |
| Haju                                      | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Hajukynnys                                | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue                  | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Pehmenemispiste                           | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue                | 77.2 °C / 171 °F                              |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                         | Helposti syttyvä                              | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)                | Ei sovellu                                    | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                            | <b>Alin</b> 2.1 vol%<br><b>Ylin</b> 11.5 vol% |                                          |
| Leimahduspiste                            | -5 °C / 23 °F                                 | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                     | 460 °C / 860 °F                               |                                          |
| Hajoamislämpötila                         | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| pH                                        | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Viskositeetti                             | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Vesiliukoisuus                            | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin             | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)       |                                               |                                          |
| Aineosa                                   | <b>log Pow</b>                                |                                          |
| Etyyliasetatti                            | 0.73                                          |                                          |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5, | 0.49                                          |                                          |
| 2,4,6-trioksa-trifosforinaani             |                                               |                                          |
| Höyrynpaine                               | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Tiheys / Ominaispaine                     | 1.069                                         |                                          |
| Irtotiheys                                | Ei sovellu                                    | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                             | Tietoja ei saatavissa                         | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet                   | Ei sovellu (neste)                            |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C9 H21 O6 P3                                            |
| Molekyylipaino | 318.18                                                  |
| Räjähätvyys    | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstöissä.            |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Fosforioksidit.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                                                               | LC50, suun kautta    | LD50, ihon kautta                                 | LC50 Inhalaatio    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Etyyliasettaatti                                                      | 10,200 mg/kg ( Rat ) | > 20 mL/kg ( Rabbit )<br>> 18000 mg/kg ( Rabbit ) | 58 mg/l (rat; 8 h) |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforinaani | -                    | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )                         | -                  |

#### b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;

Kategoria 1 B

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

| Component                           | Testimenetelmä | Testilaji | Tutkimustulos    |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------|
| Etyyliasettaatti<br>141-78-6 ( 50 ) | OECD TG 406    | marsu     | - ei-herkistäviä |

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

| Component                           | Testimenetelmä                             | Testilaji               | Tutkimustulos |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Etyyliasettaatti<br>141-78-6 ( 50 ) | OECD TG 471<br>Ames-testi                  | in vitro<br>bakteerit   | negatiivinen  |
|                                     | OECD TG 473<br>Kromosomivirhetutkimuksessa | in vitro<br>nisäkkäiden | negatiivinen  |
|                                     | OECD TG 476<br>Gene solumutaatiotestiä     | in vitro<br>nisäkkäiden | negatiivinen  |
|                                     | OECD TG 474<br>Hiiri mikronukleuskokeessa  | in vivo<br>nisäkkäiden  | negatiivinen  |

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomainen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

| Component                           | Testimenetelmä | Testilaji / kesto                    | Tutkimustulos                        |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Etyyliasettaatti<br>141-78-6 ( 50 ) | OECD TG 416    | Suun kautta<br>hiiri<br>2 sukupolven | NOAEL =<br>26400<br>mg/painokilo/vrk |
|                                     | OECD TG 414    | Hengitys<br>Rotta                    | NOAEC =<br>73300 mg/m <sup>3</sup>   |

## h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kategoria 3

### Tulokset / Kohde-elimet

Keskushermosto (CNS).

## i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

### Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

## j) aspiraatiovaara;

Tietoja ei saatavissa

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa                                                               | Makeanvedenkala                                                      | vesikirppu          | Makeanveden levät    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Etyyliasettaatti                                                      | Fathead minnow: LC50: 230 mg/l/ 96h<br>Gold orfe: LC50: 270 mg/L/48h | EC50 = 717 mg/L/48h | EC50 = 3300 mg/L/48h |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforinaani | Brachydanio rerio: LC50 > 100 mg/L/96h                               | EC50 > 100 mg/L/48h |                      |

| Aineosa          | Microtox                                                                                             | M-tekijä |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etyyliasettaatti | EC50 = 1180 mg/L 5 min<br>EC50 = 1500 mg/L 15 min<br>EC50 = 5870 mg/L 15 min<br>EC50 = 7400 mg/L 2 h |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

Ei helposti biologisesti hajoava

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

| Component        | Hajoavuus                |
|------------------|--------------------------|
| Etyyliasettaatti | 79 % (20 d) (OECD 301 D) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

141-78-6 ( 50 )

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                                                               | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Etyyliasettaatti                                                      | 0.73    | 30 dimensionless         |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforinaani | 0.49    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN2924

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Palava neste, syövyttävä, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, Ethylacetate

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

Lisävaaraluokka

8

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 14.4. Pakkausryhmä

II

## ADR

### 14.1. YK-numero

UN2924

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Palava neste, syövyttävä, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride ,Ethylacetate

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

Lisävaaraluokka

8

### 14.4. Pakkausryhmä

II

## IATA

### 14.1. YK-numero

UN2924

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Palava neste, syövyttävä, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride ,Ethylacetate

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

Lisävaaraluokka

8

### 14.4. Pakkausryhmä

II

## 14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

## 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

## 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                                                | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL        | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|-------------|------|------|
| Etyyliasettaatti                                                       | 141-78-6   | 205-500-4 | -         | -   | X     | X    | KE-00047    | X    | X    |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksaatrifosforinaani | 68957-94-8 | -         | 422-210-5 | -   | -     | X    | 2011-3-5138 | -    | X    |

| Aineosa                                                                | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Etyyliasettaatti                                                       | 141-78-6   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksaatrifosforinaani | 68957-94-8 | -    | -                                             | X   | -   | -    | -     | -     |

Merkkien selitys: X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                                                         |                                                                              |                                                                                                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                                                        |            |   |                                                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|
| Etyyliasettaatti                                                       | 141-78-6   | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksaatrifosforinaani | 68957-94-8 | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | - |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                                | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti                                                       | 141-78-6   | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksaatrifosforinaani | 68957-94-8 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa                                                                | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Etyyliasettaatti                                                       | WGK1                          |                        |
| 2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksaatrifosforinaani | WGK1                          |                        |

| Aineosa          | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etyyliasettaatti<br>141-78-6 ( 50 ) |                                                                                                                            | Group I                                                                               |                                                                                                      |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

### KOHTA 16: Muut tiedot

#### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta  
EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDSL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljettajajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

#### Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

#### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelu ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% solution in ethyl acetate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Laatinut            | Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Valmistuspäivämäärä | 15-joulu-2009                                       |
| Muutettu viimeksi   | 30-marras-2024                                      |
| Version yhteenveto  | Ei sovellu.                                         |

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**